Informe de comprobacion - Sistema de Atencion de Turnos

Programacion II

Estudiante	Carne
Christopher Guillermo Alexander Arriola Villagran	1990-25-21997
Enlace del repositorio Git: `https://github.com/carriolav-stack/PROYECTO-PROGRA`	

1. Que hace el programa

Es un programa de consola para una oficina de servicios. Permite registrar clientes y servicios, dar turnos y atenderlos en el mismo orden en que llegaron, como en la fila de un banco. Toda la informacion se guarda en una base de datos (data/turnos.db), asi que no se pierde al cerrar el programa.

Salida de la consola – AtencionTurnos

```
Base de datos: .../AtencionTurnos/data/turnos.db
Clientes cargados en el BST: 5
Turnos pendientes reconstruidos en la cola: 0 [(vacia)]

================================================
  OFICINA DE SERVICIOS INTEGRADOS
  Sistema de atencion por turnos
  Desarrollado por: Christopher Guillermo Alexander Arriola Villagran (1990-25-21997)
================================================
  1. Gestion de clientes
  2. Gestion de servicios
  3. Generar turno
  4. Atender siguiente turno
  5. Cancelar turno
  6. Consultar turnos pendientes
  7. Consultar turnos atendidos
  8. Consultar turnos cancelados
  9. Historial de un cliente
 10. Resumen por servicio
  0. Salir
```

Figura 1. Al abrir el programa se cargan los datos guardados y aparece el menu principal.

2. Como se hizo la prueba

Se empezo con la base de datos tal como se entrega: 5 clientes, 3 servicios y ningun turno. Luego se siguio, en orden, la secuencia de 10 pasos que pide el enunciado. Entre el paso 5 y el paso 6 se cerro el programa con la opcion 0 y se volvio a abrir, para comprobar que los datos se conservan.

Las imagenes de este informe muestran la salida real que dio el programa en cada paso. Lo que escribio el usuario aparece en negrita despues de cada pregunta.

3. Resumen de resultados

Paso	Que se hizo	Que se esperaba	Que paso	Cumple
1	Buscar al cliente 1003	Que aparezca Maria Garcia	Aparecio Maria Garcia	Si
2	Dar turnos a los clientes 1001 a 1005	Que se creen los turnos 1, 2, 3, 4 y 5	Se crearon los turnos 1 al 5	Si
3	Pedir otro turno para el cliente 1001	Que no lo permita, porque ya tiene uno	Mostro un mensaje y no lo creo	Si
4	Cancelar el turno 3	Que queden en la fila 1, 2, 4 y 5	La fila quedo 1, 2, 4 y 5	Si
5	Atender dos turnos	Que atienda primero el 1 y luego el 2	Atendio el 1 y luego el 2	Si
6	Cerrar y volver a abrir	Que la fila siga con los turnos 4 y 5	Al abrir, la fila tenia 4 y 5	Si
7	Atender los turnos que quedan	Que atienda el 4 y luego el 5	Atendio el 4 y luego el 5	Si
8	Intentar atender otra vez	Que avise que no hay turnos	Aviso que no hay turnos pendientes	Si
9	Ver el historial del cliente 1003	Que el turno 3 aparezca cancelado	El turno 3 aparece cancelado	Si
10	Ver el resumen por servicio	Los totales del enunciado	Los totales coinciden	Si

Los 10 pasos dieron el resultado esperado.

4. Resultado de cada paso

Paso 1. Buscar al cliente 1003

En Gestion de clientes se eligio "Buscar cliente por codigo" y se escribio 1003. El programa encontro a Maria Garcia.

Salida de la consola – AtencionTurnos

```
----------------------------------------
  Buscar cliente en el BST
----------------------------------------
Codigo del cliente: 1003
[OK] Cliente encontrado mediante busqueda recursiva en el BST:
  Codigo   : 1003
  Nombre   : Maria Garcia
  Telefono : 55501003
  Estado   : Activo
```

Figura 2. Busqueda del cliente 1003.

Paso 2. Generar cinco turnos

Se generaron turnos para 1001 (servicio 1), 1002 (servicio 2), 1003 (servicio 1), 1004 (servicio 3) y 1005 (servicio 2). El programa les dio los numeros 1, 2, 3, 4 y 5, y cada uno se agrego al final de la fila.

Salida de la consola – AtencionTurnos

```
----------------------------------------
  GENERAR TURNO
----------------------------------------
Codigo del cliente: 1001
[i] Cliente: 1001 - Ana Lopez [Activo]
Servicios activos:
Codigo   Nombre                        Estado
1        Informacion                   Activo
2        Entrega de documentos         Activo
3        Actualizacion de datos        Activo
Codigo del servicio: 1
[OK] Turno 1 generado para Ana Lopez - servicio: Informacion (23/10/2026 17:21:41)
[i] Cola pendiente: 1

----------------------------------------
  GENERAR TURNO
----------------------------------------
Codigo del cliente: 1002
[i] Cliente: 1002 - Carlos Perez [Activo]
Servicios activos:
Codigo   Nombre                        Estado
1        Informacion                   Activo
2        Entrega de documentos         Activo
3        Actualizacion de datos        Activo
Codigo del servicio: 2
[OK] Turno 2 generado para Carlos Perez - servicio: Entrega de documentos (23/10/2026 17:21:42)
[i] Cola pendiente: 1 -> 2

   . . .

----------------------------------------
  GENERAR TURNO
----------------------------------------
Codigo del cliente: 1005
[i] Cliente: 1005 - Luisa Morales [Activo]
Servicios activos:
Codigo   Nombre                        Estado
1        Informacion                   Activo
2        Entrega de documentos         Activo
3        Actualizacion de datos        Activo
Codigo del servicio: 2
[OK] Turno 5 generado para Luisa Morales - servicio: Entrega de documentos (23/10/2026 17:21:42)
[i] Cola pendiente: 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5
```

Figura 3. Generacion de turnos (se muestran el primero, el segundo y el quinto).

Paso 3. Otro turno para el cliente 1001

Al intentar darle un segundo turno a Ana Lopez, el programa no lo permitio porque ella ya tenia uno pendiente.

Salida de la consola – AtencionTurnos

```
----------------------------------------
  GENERAR TURNO
----------------------------------------
Codigo del cliente: 1001
[ERROR] El cliente 1001 - Ana Lopez ya tiene un turno pendiente. Debe atenderse o cancelarse antes de solicitar otro.
```

Figura 4. El programa rechaza el segundo turno.

Paso 4. Cancelar el turno 3

Se cancelo el turno 3. Salio de la fila y los demas conservaron su orden: 1, 2, 4 y 5.

Salida de la consola – AtencionTurnos

```
----------------------------------------
  CANCELAR TURNO
----------------------------------------
[i] Cola pendiente: 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5
Numero de turno a cancelar: 3
[OK] Turno 3 CANCELADO (23/10/2026 17:21:42).
[i] Cola pendiente: 1 -> 2 -> 4 -> 5

----------------------------------------
  TURNOS PENDIENTES (en orden de atencion)
----------------------------------------
Pos.  Turno   Cliente                   Servicio                Generado
1     1       1001 Ana Lopez            Informacion             23/10/2026 17:21:41
2     2       1002 Carlos Perez         Entrega de documentos   23/10/2026 17:21:42
3     4       1004 Jose Hernandez       Actualizacion de datos  23/10/2026 17:21:42
4     5       1005 Luisa Morales        Entrega de documentos   23/10/2026 17:21:42
[i] Cola: 1 -> 2 -> 4 -> 5
```

Figura 5. Cancelacion del turno 3 y fila de turnos pendientes.

Paso 5. Atender dos turnos

Se eligio dos veces "Atender siguiente turno". Primero se atendio el turno 1 y despues el 2, respetando el orden de llegada.

Salida de la consola – AtencionTurnos

```
----------------------------------------
  ATENDER SIGUIENTE TURNO
----------------------------------------
[OK] Atendiendo turno 1
  Cliente  : 1001 - Ana Lopez
  Servicio : 1 - Informacion
  Estado   : ATENDIDO (23/10/2026 17:21:42)
[i] Cola pendiente: 2 -> 4 -> 5

----------------------------------------
  ATENDER SIGUIENTE TURNO
----------------------------------------
[OK] Atendiendo turno 2
  Cliente  : 1002 - Carlos Perez
  Servicio : 2 - Entrega de documentos
  Estado   : ATENDIDO (23/10/2026 17:21:42)
[i] Cola pendiente: 4 -> 5
```

Figura 6. Atencion de los turnos 1 y 2.

Paso 6. Cerrar y volver a abrir el programa

Se salio del programa y se volvio a abrir. Al iniciar, el programa leyo la base de datos y volvio a armar la fila con los turnos que seguian pendientes: 4 y 5.

Salida de la consola – AtencionTurnos

```
Base de datos: .../AtencionTurnos/data/turnos.db
Clientes cargados en el BST: 5
Turnos pendientes reconstruidos en la cola: 2 [4 -> 5]

----------------------------------------
  TURNOS PENDIENTES (en orden de atencion)
----------------------------------------
Pos.  Turno   Cliente                  Servicio                 Generado
1     4       1004 Jose Hernandez      Actualizacion de datos   23/10/2026 17:21:42
2     5       1005 Luisa Morales       Entrega de documentos    23/10/2026 17:21:42
[i] Cola: 4 -> 5
```

Figura 7. Al volver a abrir, la fila tiene los turnos 4 y 5.

Pasos 7 y 8. Atender los turnos restantes e intentar de nuevo

Se atendio el turno 4 y luego el 5. Al intentar atender otra vez, el programa aviso que ya no hay turnos pendientes y siguio funcionando.

Salida de la consola – AtencionTurnos

```
----------------------------------------
  ATENDER SIGUIENTE TURNO
----------------------------------------
[OK] Atendiendo turno 4
  Cliente  : 1004 - Jose Hernandez
  Servicio : 3 - Actualizacion de datos
  Estado   : ATENDIDO (23/10/2026 17:21:42)
[i] Cola pendiente: 5

----------------------------------------
  ATENDER SIGUIENTE TURNO
----------------------------------------
[OK] Atendiendo turno 5
  Cliente  : 1005 - Luisa Morales
  Servicio : 2 - Entrega de documentos
  Estado   : ATENDIDO (23/10/2026 17:21:42)
[i] Cola pendiente: (vacia)

----------------------------------------
  ATENDER SIGUIENTE TURNO
----------------------------------------
[i] No existen turnos pendientes por atender.
```

Figura 8. Atencion de los turnos 4 y 5, y aviso de que no hay mas turnos.

Paso 9. Historial del cliente 1003

El historial de Maria Garcia muestra su unico turno, el numero 3, como cancelado.

Salida de la consola – AtencionTurnos

```
----------------------------------------
  HISTORIAL DE UN CLIENTE
----------------------------------------
Codigo del cliente: 1003
[i] Cliente: 1003 - Maria Garcia [Activo]
Turno   Servicio                Estado     Generado             Atencion/Cancelacion
3       Informacion             CANCELADO  23/10/2026 17:21:42  23/10/2026 17:21:42
```

Figura 9. Historial del cliente 1003.

Paso 10. Resumen por servicio

El resumen coincide exactamente con el que pide el enunciado.

Salida de la consola – AtencionTurnos

```
----------------------------------------
  RESUMEN POR SERVICIO
----------------------------------------
Servicio                  Pendientes  Atendidos Cancelados   Total
Informacion                        0          1          1       2
Entrega de documentos              0          2          0       2
Actualizacion de datos             0          1          0       1
------------------------------------------------------------------
Total                              0          4          1       5
```

Figura 10. Resumen por servicio.

Servicio	Pendientes	Atendidos	Cancelados	Total
Informacion	0	1	1	2
Entrega de documentos	0	2	0	2
Actualizacion de datos	0	1	0	1
Total	0	4	1	5

5. Otras comprobaciones

Ademas de la secuencia, se probo que el programa responda bien cuando se escribe algo incorrecto. En todos los casos muestra un mensaje claro y deja seguir usando el menu.

Lo que se escribio	Lo que respondio el programa
Una opcion que no existe (99)	La opcion 99 no existe. Elija una de las opciones del menu.
Letras en lugar de un numero (abc)	"abc" no es un numero entero valido. Intente de nuevo.
Nada (solo Enter)	El campo no puede quedar vacio. Ingrese un numero entero.
Un cliente con codigo repetido (1001)	Ya existe un cliente con el codigo 1001.
Un cliente sin nombre	El campo "nombre completo" es obligatorio y no puede quedar vacio.
Un telefono de 3 digitos (123)	El telefono debe tener exactamente 8 digitos numericos (por ejemplo 55501001).
Un cliente que no existe (9999)	No existe un cliente registrado con el codigo 9999.
Desactivar al cliente 1002 con un turno pendiente	No se puede desactivar al cliente 1002 - Carlos Perez porque tiene un turno pendiente. Atiendalo o cancelelo primero.
Desactivar el servicio 1 con un turno pendiente	No se puede desactivar el servicio 1 - Informacion porque tiene 1 turno(s) pendiente(s).
Cancelar el turno 1, que ya fue atendido	El turno 1 no se puede cancelar porque ya esta atendido.

Lo que se escribio	Lo que respondio el programa
Dar turno al cliente 1002 estando inactivo	El cliente 1002 - Carlos Perez esta inactivo y no puede recibir nuevos turnos.

Tambien se incluyen 11 pruebas automaticas que revisan la fila de turnos, el arbol de clientes y la secuencia completa. Todas pasan.

6. Antes de entregar

La prueba deja turnos guardados en la base de datos. Para entregarla limpia (con los datos iniciales y sin turnos), se borra el archivo data/turnos.db y se abre el programa una vez: se vuelve a crear solo. Tambien se puede crear con el script sql/crear_y_cargar.sql.